

Ensayo sobre los capítulos 1-5: *Computational Information Design*

2243030286-LTSI-DCCD

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Cuajimalpa
Laboratorio Temático II

Lo que entendí sobre: "Computational Information Design"

@Char[50] *Carlos Mendoza*

8 de junio de 2026

Índice

I. Introducción	2
II. Sobre el capítulo 1	3
a. Los 7 pasos del C.I.D.	3
III. Sobre el capítulo 2	5
IV. Sobre el capítulo 3	6
V. Sobre el capítulo 4	7
VI. Sobre el capítulo 5	8
VII. Conclusiones	9

I. Introducción

A lo largo de las siguientes páginas quedarán plasmadas mis impresiones acerca de los primeros capítulos del libro "**Diseño de información Computacional**" (*traducción literal del inglés*) del autor **Benjamin Frey**. Con el fin de ilustrar al lector con mi perspectiva, incluiré múltiples puntos que considero de gran interés resaltar; puesto que permiten dar con el motivo fundamental tras el porqué, todo esto me resulta inmensamente fascinante.

II. Sobre el capítulo 1

Durante este primer paso en el camino de la **comprensión de datos**, dicho nos brinda un breve pero conciso vistazo sobre una perspectiva general sobre la que, tristemente, se posa una problemática demasiado generalizada a lo largo y ancho del mundo. Típicamente, cada uno de los campos referentes al uso o adquisición de datos, como lo pueden ser la minería de datos, la ciencia computacional o la estadística, suelen resolver de forma extremadamente aislada una ínfima parte de un problema mucho mayor, problema que precisamente el Diseño de Información Computacional guarda entre sus manos. Además de éste hecho, el autor nos hace mención de lo increíblemente extraño y difícil que suele ser que una persona sea suficientemente versada en varios de estos campos a la vez, de tal manera que pueda aprovechar adecuadamente los métodos que sólo ciertas disciplinas pueden proveer; y así, enfrentar cada uno de los pasos siguientes de forma eficiente.

a. Los 7 pasos del C.I.D.

Además de lo mencionado, el autor nos hace notar 7 "**pasos**" (no en el sentido meramente secuencial, sino más bien como puntos necesarios) que deben recorrerse al menos una vez para lograr que cierto conjunto de datos, pueda convertirse en información clara, atractiva e interactiva. Tales pasos son:

- **Adquirir:** Es el hecho de recopilar o utilizar un conjunto de datos ya existente.
- **Analizar:** Escencialmente consiste en tomar dicho conjunto y transformarlo en una estructura más accesible.
- **Filtrar:** Toma sólo ciertos datos del conjunto completo para representarlos.
- **Minar:** Aplica cierto método matemático o estadístico para evaluar los datos filtrados.
- **Representar:** Busca realizar un boceto simple sobre cómo representar la información obtenida.
- **Refinar:** Trabaja sobre el boceto para llegar a una representación mucho más atractiva.
- **Interactuar:** Añade la capacidad de interacción para que un posible usuario pueda cambiar ciertos parámetros.

(Estos conceptos se definen de forma un tanto escueta, puesto que más adelante tomarán mucho más peso en la narrativa)

Todos estos pasos forman parte de un proceso realmente complejo y profundo sobre el manejo y transformación de datos, con la finalidad de obtener información debidamente representada. La palabra "**debidamente**" se utiliza, en el sentido de enunciar que la información obtenida y su respectiva representación no se remite a un único campo, sino que se vuelve una mezcla de múltiples disciplinas y sus respectivos métodos. Tal como se muestra a continuación.



13

Imagen 1: Definición de los campos involucrados en cada paso

Durante los penúltimos párrafos del capítulo nos habla sobre importancia del uso de herramientas; dando a entender que éstas deben potencializar nuestras capacidades para llevar a cabo una labor, más allá del hecho de ahorrarnos cierto trabajo y esfuerzo en ello (algo que menciona por el simple hecho de haber co-desarrollado un IDE basado en Java, centrado en el tema del libro). Al final del todo, toca someramente el tema del **Dominio** como algo que tiende a ser cambiante, así como la particularidad de cada problema. Sin embargo, es innegable mencionar que inclusive algo tan complejo sigue atendiendo a ciertos principios fundamentales.

Total de caracteres en el cuerpo del documento: 2640

III. Sobre el capítulo 2

Este es el cuerpo principal de tu ensayo. Puedes citar fuentes utilizando el entorno estándar para referenciar ideas.

IV. Sobre el capítulo 3

Resume tus ideas principales y cierra el ensayo con una reflexión final contundente.

V. Sobre el capítulo 4

VI. Sobre el capítulo 5

VII. Conclusiones

Referencias

[1]

- [2] Mario Sáenz Espinoza, Jose Goncalves, Paulo Leitaó, Jose Luis Gonzalez Sanchez, and Alberto Herreros. Inverse kinematics of a 10 dof modular hyper-redundant robot resorting to exhaustive and error-optimization methods: A comparative study. In *Robotics Symposium and Latin American Robotics Symposium (SBR-LARS), 2012 Brazilian*, pages 125–130. IEEE, 2012.
- [3] Mario Sáenz Espinoza, Ana I Pereira, and José Gonçalves. Optimization methods for hyper-redundant robots' inverse kinematics in biomedical applications. In *AIP Conference Proceedings*, volume 1479, page 818, 2012.
- [4] Ming Tham. Writing research theses or dissertations, May 2001. University of Newcastle Upon Tyne.